

Fundamentación Técnica: Tienda Oficial UMSA

Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) - Documento de Arquitectura y Normativa

1. Introducción y Justificación Institucional

El presente documento establece la fundamentación técnica que respalda el desarrollo de la interfaz web para la Tienda Oficial UMSA. El objetivo principal consiste en proyectar una plataforma digital institucional que refleje el rigor académico y los valores visuales de la universidad mediante el uso estricto de los colores predominantes: rojo, azul y blanco.

La plataforma digital está diseñada para optimizar la difusión del catálogo de artículos académicos, indumentaria y material institucional, garantizando un acceso universal, rápido y sin dependencias de software privativo o frameworks pesados.

2. Arquitectura de Software y Semántica HTML5

Para cumplir con los estándares de calidad web internacional, la maquetación rechaza el uso indiscriminado de contenedores genéricos, adoptando un esquema basado estrictamente en etiquetas semánticas nativas:

<header>

Estructura la cabecera principal y la barra de navegación institucional.

<main>

Contenedor central que agrupa las secciones dinámicas y el catálogo de productos.

<section> y <article>

Segmentan lógicamente los bloques informativos y las fichas técnicas individuales.

<details> y <summary>

Resuelven de manera nativa los eventos de despliegue interactivo sin requerir scripts.

3. Cumplimiento de Restricciones Técnicas Obligatorias

El sistema se adhiere de forma rigurosa a las directrices de diseño y desarrollo impuestas para esta versión:

Prohibición de JavaScript y Frameworks: Se elimina totalmente la ejecución de scripts externos o internos. La interacción desplegable se confía al motor nativo del navegador mediante el elemento <details>.

Modelo de Caja Tradicional y Ausencia de Grid/Flexbox: La estructuración visual prescinde de módulos modernos de posicionamiento (CSS Grid / Flexbox), empleando estrictamente el flujo normal de caja con display: block, display: inline-block y unidades relativas.

Adaptabilidad Fluida sin Media Queries: La escalabilidad multidispositivo se logra mediante funciones matemáticas nativas de CSS (clamp(), min(), calc()) y porcentajes fluidos, garantizando una visualización idéntica en teléfonos, tabletas y ordenadores de escritorio.

4. Conclusiones y Mantenimiento

La arquitectura implementada garantiza la máxima optimización de recursos, tiempos de carga mínimos y una accesibilidad óptima para toda la comunidad universitaria de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). El diseño modular facilita futuras actualizaciones del catálogo sin alterar la estabilidad estructural del código base.